DH 스마트파워 변압기 통합 모니터링 시스템
장비 측 작업 정의서

문서번호	SYU-DH-REQ-001	판번호	v1.0
작성일	2026년 10월 29일	작성	(주)에스와이유 신정환
수신	㈜헤디 이진형 님	대상	장비(측정모듈·브릿지·게이트웨이 PC) 펌웨어 개발
관련 문서	SYU-DH-ICD-002 v2.0 통신 프로토콜 정의서 · SYU-DH-GUIDE-001 v1.0 장비 연동 착수 안내서		

1. 목적과 원칙

이 문서는 ㈜헤디 장비가 보낸 데이터를 서버가 **수정 없이 그대로** 받아 화면에 표시하도록, 장비 쪽에서 해야 할 작업을 순서대로 정한 것입니다.

서버 상태	수집·저장·판정·화면 표시 기능이 완성되어 운영 중입니다. 이 문서의 규격을 지키면 서버 쪽 추가 개발 없이 바로 수신됩니다.
원칙	장비가 서버 규격에 맞춥니다. 토픽, 필드 이름, 단위, 시각 형식, 명령 이름은 이 문서에 적힌 그대로 써 주십시오.
규격 밖 형식	필드 이름을 바꾸거나, 다른 단위·다른 토픽·다른 시각 형식으로 보내면 서버가 값을 인식하지 못합니다. 서버를 고쳐 맞추는 방식은 이번 범위에 없습니다.
진행 방식	제3항의 작업 R-01부터 R-14까지 순서대로 진행합니다. 각 작업의 "완료 기준"을 확인한 뒤 다음으로 넘어갑니다.

2. 바꿀 수 없는 규격 (고정값)

항목	규격
접속 주소	`54.116.27.98` 포트 `8883`. 서버 인증서가 IP 기준이므로 반드시 IP로 접속
암호화 · 인증	TLS 1.2 이상, 제공하는 `ca.crt` 로 서버 인증서 검증, 제공하는 계정·비밀번호
MQTT	3.1.1 이상, QoS 1, Keep Alive 60초, Clean Session false, Client ID는 장비마다 다르게(`srcId` 사용)
토픽	`dh/v1/dh1/{srcType}/{srcId}/{kind}` — 모두 소문자 `srcType` : `module` (모듈 직결) · `gateway` (PC 경유) · `bridge` (브릿지 경유) `kind` : `tele` · `stat` · `cmd` · `cmd/ack`
권한	발행 가능: `tele` , `stat` , `cmd/ack` / 구독 가능: `cmd` . 그 밖의 토픽은 브로커가 거부합니다.
페이로드	UTF-8 JSON
측정 항목 이름 · 단위	`h2` 수소가스 ppm(실수) · `ch4` 메탄가스 ppm(실수) · `temp` 절연유 온도 °C(실수) · `oil` 유면 **1 = 정상, 0 = 낮음**
시각	UTC, ISO 8601 (예: `2026-11-03T01:05:00Z`). 한국 시각이면 `+09:00` 을 붙임
전송 주기	5분 (서버는 15분간 수신이 없으면 "통신단절"로 표시)
한 메시지 크기	설비 항목 500개 이하. 앞단(브릿지·PC) 1대당 설비 최대 32대
명령 이름	`ping` , `read_now` , `resend` , `set_interval` , `sync_time` , `reboot` (이름 변경 불가)

3. 작업 순서

3.1 착수 전 회신 (R-01 ~ R-04)

아래 회신이 있어야 (주)에스와이유가 방화벽을 열고 계정을 발급할 수 있습니다. 서버 수정이 생기지 않도록 선택 범위를 정해 두었습니다.

R-01. 공인 IP 대역 회신

급함 · 회신이 없으면 접속 불가

1. 개발 사무실과 현장에서 인터넷에 나갈 때 쓰는 공인 IP를 확인합니다. (사내 망 담당자 문의)
2. 고정 IP 한 개면 `x.x.x.x/32`, 대역이면 `x.x.x.0/24` 형식으로 적습니다.
3. 개발용과 현장용이 다르면 둘 다 알려 주십시오.

R-02. 구성 · 계정 단위 회신

급함

먼저 개발할 구성	모듈 직결(`module`) / PC 경유(`gateway`) / 브릿지 경유(`bridge`) 중 선택
계정 단위	현장 단위 계정 1개 / 브릿지마다 1개 / 모듈마다 1개 중 선택

R-03. 식별자 정하기 · 회신

설비 교체 후에도 바뀌지 않는 값

`srcId`	브로커에 접속하는 장치(브릿지·PC·모듈)의 ID. 영문·숫자·하이픈. 예: `BR-1`
`deviceId`	변압기(설비)마다 붙는 ID. 측정모듈이나 브릿지를 교체해도 **같은 변압기는 같은 값**이어야 합니다. 예: `DH-A-01`
회신 내용	시험에 쓸 `srcId` 와 `deviceId` 목록, 그리고 각 `deviceId` 가 어느 변압기(위치·용량)인지

처음 보는 `deviceId` 가 오면 서버가 자동으로 설비를 등록하고 값을 저장합니다. 위치·용량 이름만 (주)에스와이유가 화면에서 맞춥니다.

R-04. 유면 · 명령 확인 회신

항목	정해진 처리	회신할 것
유면	서버는 정상/낮음 두 가지로 받습니다. 센서가 아날로그(% 또는 mm)라도 **장비에서 기준값으로 판정해 `oil` 에 1(정상) 또는 0(낮음)**을 보내 주십시오.	센서 방식, 장비에 설정한 "낮음" 기준값
명령	제2항의 여섯 가지 이름 그대로 받습니다. 지원하지 않는 명령은 R-11 방식으로 "지원 안 함" 응답만 보내면 됩니다.	지원하는 명령 목록

3.2 접속 준비 (R-05)

R-05. 접속 정보 받기

R-01, R-02 회신 후 (주)에스와이유가 아래를 보냅니다.

메일로 받는 것	주소 `54.116.27.98`, 포트 `8883`, 계정 이름, `ca.crt` 파일
전화·문자로 받는 것	계정 비밀번호
결과 확인용 웹	https://dhsp.co.kr — 계정 `jhlee@hedy.kr` (보기 전용)
참고 코드 (선택)	메시지 형식 확인용 Python 프로그램 `simulator.py`, `fake_device.py`

3.3 연동 구현 (R-06 ~ R-12)

R-06. 브로커 접속

1단계

1. MQTT 클라이언트에 `ca.crt`를 CA 인증서로 등록하고 TLS 1.2로 설정합니다.
2. `54.116.27.98:8883`에 계정·비밀번호로 접속합니다. 도메인 이름으로 접속하면 인증서 오류가 납니다.
3. Client ID = `srcId`, Keep Alive 60초, Clean Session false로 설정합니다.
4. 연결이 끊기면 자동으로 다시 접속하게 합니다.

완료 기준	5분 이상 연결 유지. 전원을 껐다 켜면 자동으로 다시 접속
알려 줄 것	접속한 시각, Client ID → (주)에스와이유가 서버 기록으로 확인해 회신

R-07. 상태 발행 (stat) · LWT 등록

2단계

```
접속할 때 LWT 등록   토픽 dh/v1/dh1/bridge/BR-1/stat   retain   본문 { "online": false }

접속 직후 발행       토픽 dh/v1/dh1/bridge/BR-1/stat   QoS 1, retain
{ "online": true, "ts": "2026-11-03T01:00:00Z", "fw": "1.0.0", "rssi": -62, "interval": 300 }
```

완료 기준	웹에서 해당 장치가 온라인으로 표시. 전원을 갑자기 끊으면 약 90초 안에 오프라인 표시

R-08. 장치 시계 맞추기

1. NTP로 시계를 맞추거나, 서버의 `sync_time` 명령을 지원합니다(둘 중 하나는 필수).
2. 측정 시각 `ts`는 UTC로 보냅니다. 장치 시계가 한국 시각이면 끝에 `+09:00`을 붙입니다.

```
UTC 로 보낼 때       "ts": "2026-11-03T01:05:00Z"
한국 시각으로 보낼 때 "ts": "2026-11-03T10:05:00+09:00"   (같은 시각)
```

한국 시각 숫자에 `Z`를 붙이면 9시간 어긋난 값으로 저장됩니다.

R-09. 계측값 1건 발행 (tele)

3단계

```
[브릿지·PC 경유] 토픽 dh/v1/dh1/bridge/BR-1/tele   (PC는 gateway/PC-1)   QoS 1
{
  "ts": "2026-11-03T01:05:00Z",
  "seq": 1,
  "replay": false,
  "items": [
    { "deviceId": "DH-A-01", "ts": "2026-11-03T01:04:58Z",
      "h2": 11.9, "ch4": 3.4, "temp": 48.8, "oil": 1 }
  ]
}

[모듈 직결] 토픽 dh/v1/dh1/module/MOD-7/tele   QoS 1
{ "ts": "2026-11-03T01:05:00Z", "replay": false, "h2": 11.9, "ch4": 3.4, "temp": 48.8, "oil":
1 }
(deviceId를 빼면 MOD-7을 설비 ID로 씁니다)
```

필드	필수	규칙
`ts`	권장	측정 시각. 항목마다 `ts`가 있으면 그것을 씀
`seq`	선택	메시지마다 1씩 증가하는 번호
`replay`	**필수**	지금 측정한 값은 `false`, 지난 값을 다시 보낼 때는 `true` (R-12)
`deviceId`	필수*	*모듈 직결은 생략 가능
`h2` `ch4` `temp` `oil`	—	제2항 단위 그대로. 측정하지 못한 항목은 필드를 빼거나 `null`

완료 기준	웹 › 설비 현황에 그 설비의 값이 보이고, 측정 시각이 실제 한국 시각과 같음
알려 줄 것	보낸 시각과 보낸 원문 → (주)에스와이유가 수신 결과(정상/오류와 사유)를 회신

R-10. 정기 전송

4단계

1. 5분마다 R-09 형식으로 발행합니다.
2. 브릿지·PC 경유는 RS-485로 모은 여러 대를 `items` 하나에 담습니다(앞단 1대당 최대 32대).
3. `seq`를 메시지마다 1씩 올립니다.

완료 기준	1시간 동안 설비마다 12회 수신, 측정 시각과 수신 시각 차이 1분 이내
알려 줄 것	정기 전송을 켠 시각

R-11. 명령 수신 · 응답 (cmd · cmd/ack) 5단계

```
구독   dh/v1/dh1/bridge/BR-1/cmd
수신   { "cmdId": 1024, "command": "set_interval", "params": { "seconds": 300 }, "ts": "2026-11-03T02:00:00Z" }

발행   dh/v1/dh1/bridge/BR-1/cmd/ack   QoS 1
성공   { "cmdId": 1024, "ok": true, "ts": "2026-11-03T02:00:00Z", "result": { "interval": 300 } }
실패   { "cmdId": 1024, "ok": false, "error": "지원하지 않는 명령입니다." }
```

명령	수행할 일	params
`ping`	바로 응답만	없음
`read_now`	즉시 측정해 `tele` 발행	없음
`resend`	지정 구간을 `replay: true`로 재전송	`from`, `to` (ISO 8601)
`set_interval`	전송 주기 변경	`seconds` (10~3600)
`sync_time`	장치 시계 동기	없음 (명령의 `ts` 사용)
`reboot`	응답을 보낸 뒤 재시작	없음

- 응답에는 받은 `cmdId`를 **그대로** 넣습니다. 1초 이내 응답을 목표로 합니다(서버는 10초까지 기다림).
- 지원하지 않는 명령은 수행하지 않고 위의 실패 응답만 보내면 됩니다.
- 명령은 (주)에스와이유 화면에서 보내므로 시험 시간을 미리 맞춥니다.

완료 기준	서버 명령 이력이 "응답 완료"로 바뀜

R-12. 미전송분 재전송 (replay) 6단계

1. 서버에 연결되지 않은 동안 측정값을 장치에 보관합니다(최대 1개월).
2. 다시 접속하면 오래된 값부터 `"replay": true`를 넣어 보냅니다.
3. 한 메시지 500개 이하, 메시지 사이 200ms 이상 띄웁니다.

```
{ "ts": "2026-11-03T03:00:00Z", "replay": true,
  "items": [ { "deviceId": "DH-A-01", "ts": "2026-11-03T02:10:00Z", "h2": 12.1, "ch4": 3.5,
"temp": 48.9, "oil": 1 },
             { "deviceId": "DH-A-01", "ts": "2026-11-03T02:15:00Z", "h2": 12.0, "ch4": 3.5,
"temp": 49.0, "oil": 1 } ] }
```

`replay: true`가 빠지면 서버가 지난 값을 현재 값으로 보고 알람과 문자를 보냅니다.

시험 방법	정기 전송 중 장치의 네트워크를 30분 끊었다가 다시 연결
완료 기준	끊긴 30분(6회분)이 이력에 채워지고, 그로 인한 알람이 없음
알려 줄 것	끊은 시각, 다시 연결한 시각

3.4 설치 전 점검 (R-13 ~ R-14)

R-13. 장애 처리 점검

상황	장비 동작
브로커 연결 끊김	자동 재접속, 그동안의 값은 보관
재접속 성공	보관한 값을 R-12 규칙으로 재전송
RS-485로 특정 설비를 읽지 못함	그 설비 항목을 빼고 보냄 (다른 설비는 정상 전송)
장치 여러 대	Client ID가 서로 겹치지 않음

R-14. 최종 확인 · 회신

1. R-06 ~ R-13의 완료 기준을 모두 확인합니다.
2. 현장 설치에 쓸 `srcId` · `deviceId` 목록과 설치 위치를 확정해 보냅니다.
3. 시험용 IP 대역과 현장 IP 대역이 다르면 현장 대역을 알려 주십시오.

4. 결과 확인 방법

확인할 것	방법
값이 화면에 나오는지	https://dhsp.co.kr 에 `jhlee@hedy.kr` 로 로그인 › 설비 현황
메시지가 정상 처리됐는지, 오류 사유	(주)에스와이유가 수신 기록을 확인해 회신 (보낸 시각을 함께 알려 주십시오)
명령 응답	시험 시간에 (주)에스와이유가 명령을 보내고 결과를 회신

5. 자주 생기는 문제

증상	원인	확인할 것
접속 시간 초과	등록되지 않은 IP에서 접속	R-01로 알린 대역에서 접속하는지
접속 거부 (CONNACK 5)	계정·비밀번호 오류	계정 이름 오타, 비밀번호 앞뒤 공백
인증서 오류	CA 미등록, 도메인으로 접속, 장치 시계 오류	`ca.crt` 경로, 주소를 IP로, 장치 날짜
접속은 되는데 값이 안 보임	토픽 오타, 필드 이름 다름, JSON 오류	토픽이 `dh/v1/dh1/` 로 시작·소문자인지, 필드 이름이 `h2 ch4 temp oil` 인지
시각이 9시간 어긋남	한국 시각에 `Z` 를 붙임	R-08
명령이 "응답 없음"	`cmd` 미구독, `cmdId` 누락·변형	R-11
재전송 후 알람 발생	`replay: true` 누락	R-12
두 장치가 번갈아 끊김	같은 Client ID	장치마다 다른 Client ID

부록. 작업 점검표

작업을 마칠 때마다 표시해 회신해 주시면 진행 상황을 함께 관리하겠습니다.

ID	작업	완료일	비고
R-01	공인 IP 대역 회신		
R-02	구성 · 계정 단위 회신		
R-03	식별자(srcId · deviceId) 회신		
R-04	유면 기준값 · 지원 명령 회신		
R-05	접속 정보 수령		
R-06	브로커 접속		
R-07	상태 발행 · LWT		
R-08	장치 시계 맞추기		
R-09	계측값 1건 발행		
R-10	정기 전송 (5분)		
R-11	명령 수신 · 응답		
R-12	미전송분 재전송		
R-13	장애 처리 점검		
R-14	최종 확인 · 현장 ID 확정		

(주)에스와이유 신정환 · biz@syu.ai.kr · 010-4947-0210 · www.syu.ai.kr